

Раздел 5. ПИТАНИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ

§ 22. Строение и функции листьев



Цель изучения темы: описывать внутреннее строение листа и объяснять взаимосвязь между строением и функцией.

Связь организма со средой осуществляется посредством питания как составной части обмена веществ. В результате в организм растений, животных и человека поступают и усваиваются вещества, необходимые им для восполнения энергетических затрат и построения тканей. Большинству растений свойственно воздушное (фотосинтез) и почвенное (минеральное) питание (схема 6). Главный орган воздушного питания растений – лист.

Схема 6

Типы питания растительных организмов



Функции листа в организме растения.

Листья выполняют три основные функции:

- фотосинтез;
 - испарение воды – транспирацию;
 - газообмен, необходимый как для фотосинтеза, так и для дыхания.
- Строение листа приспособлено к выполнению этих функций.

Внутреннее строение листа. Листья имеют сочную зеленую мякоть. Это клетки основной фотосинтезирующей ткани – *паренхимы*. Они богаты хлоропластами, которые благодаря хлорофиллу окрашены в зеленый цвет. Именно в этих клетках происходит фотосинтез. У всех

горизонтально расположенных, хорошо освещенных листьев клетки образуют два четко различимых в световой микроскоп слоя. Верхний слой называется *столбчатым*, или *столбчатой паренхимой*. Его клетки похожи на плотно прижатые друг к другу столбики. Они несколько вытянуты, имеют цилиндрическую форму и повернуты более узкой частью к свету. Такое расположение позволяет максимально улавливать солнечные лучи.

Внутренний слой расположен с нижней стороны листа. Он называется *губчатым*, или *губчатой паренхимой*. Его клетки более округлые, расположены рыхло, и между ними много свободного пространства, заполненного воздухом. Клетки губчатого слоя тоже зеленые, но интенсивность фотосинтеза в них по сравнению со столбчатым слоем меньше.

Рассмотрите покровы листа. Прозрачную кожицу, которой покрыт лист, легче заметить на мясистых сочных листьях, например алоэ. Можно даже попытаться снять ее и рассмотреть на просвет, под лупой или микроскопом. Кожица листа состоит из *покровной ткани*, выполняющей защитную функцию. Клетки у нее прозрачные, чтобы не мешать проникновению света. Сверху кожица покрыта пленкой из жироподобных и воскоподобных веществ. Это повышает ее защитные свойства.

На нижней стороне листьев находятся важнейшие структуры – *устьица* (рис. 67, 68). Через них вещества поступают внутрь растения и выделяются наружу. Внутрь поступают углекислый газ для фотосинтеза и кислород для дыхания. Наружу испаряется вода и образовавшийся кислород.

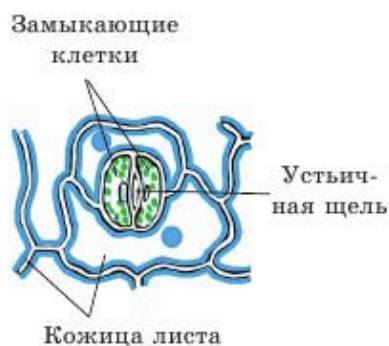


Рис. 67. Внутреннее строение листа

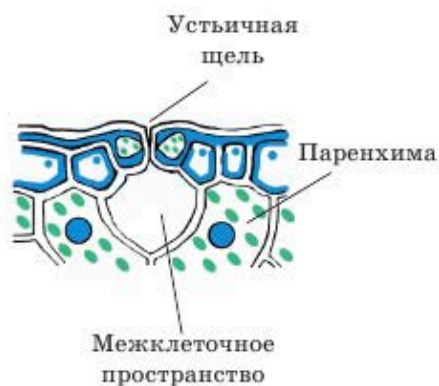


Рис. 68. Поперечный срез листа

Транспорт веществ с участием листьев. Испарение воды листьями называется *транспирацией*. Для ее осуществления есть три причины:

1. Вода, поглощаемая корнем, необходима клеткам листьев для жизнедеятельности и фотосинтеза.

2. Испаряясь, вода уменьшает температуру растения, особенно жарким летним днем, и препятствует перегреву организма.

3. При испарении вода как бы подтягивается от корней к листьям, а вместе с ней – и растворенные в ней вещества, необходимые всем живым клеткам, продвигаются по растению вверх.

У растений нет крови и сердца, чтобы обеспечить транспорт веществ внутри организма. Вместо этого в них есть специальные *проводящие ткани*. По ним вещества перетекают из корня в листья и обратно. Вверх поступает вода, необходимая для фотосинтеза, и растворенные в ней минеральные вещества. Вниз перетекают органические вещества. В основном это растворы углеводов, чтобы питать корни растений. Белки, жиры и углеводы, образующиеся в ходе фотосинтеза, также необходимы, чтобы корни росли. Из них образуются новые клетки корней.

В листьях есть специальные структуры, обеспечивающие транспорт веществ. Это *проводящие пучки*, называемые *жилками*. Они хорошо заметны, особенно с нижней стороны листьев. У гниющих осенних листьев сначала разрушается основная ткань, а жилки сохраняются дольше, образуя как бы скелет листа.

Кроме транспортной жилки выполняют еще и опорную функцию. В них есть клетки прочной *механической ткани*, придающей им жесткость. Именно благодаря жилкам листья на ветру не сминаются, оставаясь расправленными.



Минеральное питание, воздушное питание, транспирация, паренхима столбчатая и губчатая, устьица, замыкающие клетки, устьичная щель, проводящие ткани, проводящие пучки, ситовидные трубки, механическая ткань.



Знание и понимание

1. Дайте определение минеральному и воздушному питанию.
2. Назовите основные функции листьев.

Применение

1. Назовите и определите значение внутреннего слоя листа.
2. Как взаимосвязаны строение и функции покровной ткани листьев?

Анализ

1. Сделайте анализ зависимости строения листа от его функций.
2. Составьте схему, отражающую механическую и проводящую функции жилок листа.

Синтез

1. Напишите эссе о проводящих тканях растений. Почему они не формируются у животных?
2. Нарисуйте опорную схему, которая отразит разные причины испарения воды листьями.

Оценка

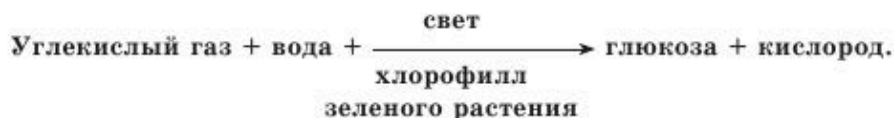
Оцените эффективность механизмов сохранения воды растениями посредством изменения формы листьев.

§ 23. Условия, необходимые для фотосинтеза

Цель изучения темы: исследовать условия, необходимые для процесса фотосинтеза.



Фотосинтез – важнейший процесс в организме растений. Напомним, что все эукариотические организмы, кроме зеленых растений, получают энергию из питательных веществ потребляемой пищи. А все зеленые растения получают энергию из света. **Фотосинтез** – это процесс превращения энергии света в энергию белков, жиров и углеводов. Общую схему фотосинтеза можно представить так:



Лист – главный орган воздушного питания. Фотосинтезировать могут не только листья, но и все другие зеленые органы растений. Так, у некоторых растений, лишенных листьев, фотосинтезируют стебли или молодые побеги (кактус).

Условия, необходимые для фотосинтеза. Из схемы видно, что в клетках растений должен быть хлорофилл, находящийся в хлоропластах. Из окружающей среды должны поступать вода (из почвы через корень) и углекислый газ (из воздуха, поглощаемый листьями). Еще одно обязательное условие – свет. Без энергии солнечного света реакции синтеза органических веществ в зеленых клетках растений не будут происходить.

Хлорофилл – зеленый пигмент, который обязательно должен быть в самом растении.



У некоторых водорослей, обитающих на большой глубине, цвет может быть не зеленым, а бурым или красным. Просто кроме хлорофилла их клетки содержат и другие вспомогательные красящие вещества, хотя основную роль продолжает играть именно хлорофилл.

Свет. Растения усваивают свет с определенными характеристиками. Идеально подходит для фотосинтеза видимый солнечный свет. При хорошем естественном освещении интенсивность фотосинтеза максимальна.

Без света растения теряют хлорофилл, белеют (рис. 69), перестают фотосинтезировать и погибают.

Вода. Из-за ее недостатка часто снижается эффективность процесса фотосинтеза. Особенно этот показатель важен для жарких и засушливых регионов.

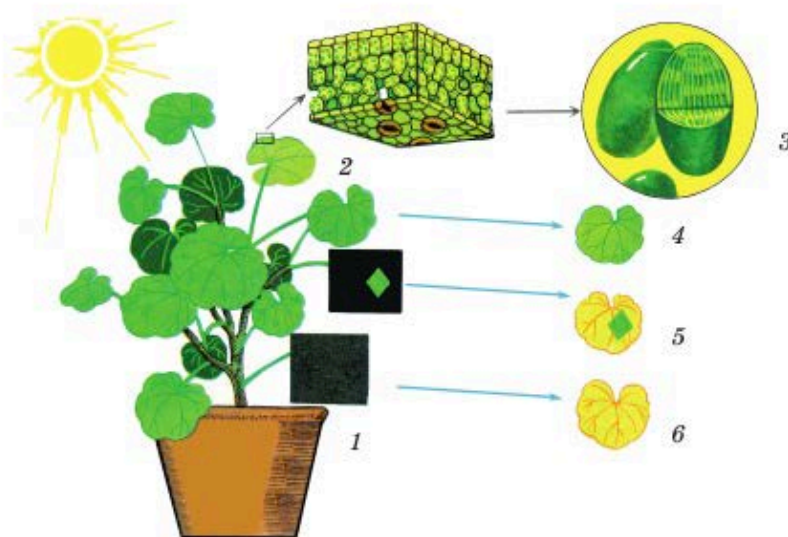


Рис. 69. Опыт, показывающий образование крахмала в зеленых листьях на свету:

1 – комнатное растение пеларгония; 2 – хлорофилловые зерна на поперечном срезе паренхимы листа; 3 – вид хлорофилловых зерен, увеличенных в несколько тысяч раз; 4 – лист, зеленый на свету; 5 – в целях опыта часть листа закрыта черной бумагой; 6 – вид листа, полностью закрытого черной бумагой

Из **углекислого газа** и образовавшегося из воды в процессе фотосинтеза **водорода**, образуются белки, жиры и углеводы, из которых состоят тела растений. Все растительные продукты, которые мы едим, содержат в себе углерод, оказавшийся в них в процессе фотосинтеза. И все белки, жиры и углеводы, из которых состоят тела животных, тоже попали к ним в организм благодаря фотосинтезу: посредством поедания растений или других животных, которые ели растения. Ученые доказали, что весь углерод, входящий в состав углекислого газа в атмосфере, хотя бы один раз уже побывал в телах живых организмов.



Количество углекислого газа в воздухе меньше, чем необходимо растениям. Поэтому, повышая количество углекислого газа, можно повысить и интенсивность фотосинтеза. Но повышенное содержание углекислого газа очень опасно, так как может вызвать *парниковый эффект*, который спровоцирует глобальное потепление климата и таяние ледников. Поэтому особенно важно высаживать растения вблизи мест выброса углекислого газа: ТЭЦ, заводов, автомобильных и железных дорог и т. д.

С ростом численности населения планеты усиливается и его отрицательное влияние на природу. Оказывается, что пыль, оседающая на листьях, и промышленные газы серьезно снижают интенсивность фотосинтеза. По некоторым данным, при высоких температурах (жаркое лето) в загрязненных районах на 15% может снизиться урожайность злаков за счет уменьшения массы их зерен.

Задача каждого жителя нашей планеты – заботиться по мере сил о зеленых насаждениях. Не уничтожать растения понапрасну. Не срывать листья, не ломать даже мелкие зеленые ветки, не рвать и не топтать травы и цветы. При любой возможности поливать растения и опрыскивать запыленные листья, чтобы увеличивать эффективность процесса фотосинтеза.



Фотосинтез, лист, углекислый газ, парниковый эффект.



Знание и понимание

1. Дайте определение понятию «фотосинтез».
2. Назовите условия, необходимые для фотосинтеза.

Применение

1. В виде схемы изобразите процесс фотосинтеза.
2. Расскажите о необходимости зеленых насаждений возле заводов, автомобильных и железных дорог.